

TD Programmation Orientée Objet (POO) - BTS SIO

- Introduction

- Exercices 1

- Exercices 2

- Conclusion

Introduction

Dans ce TP on va apprendre les commandes en PO de base

Exercice 1 : La classe Livre

1. Définir une classe Livre avec les attributs suivants : Titre, Auteur, Prix.

```
public class Livre {  
    private String titre;  
    private String auteur;  
    private double prix;  
}
```

2. Définir le constructeur permettant d'initialiser les attributs par des valeurs saisies.

```
public Livre(String titre, String auteur, double prix) {  
    this.titre = titre;  
    this.auteur = auteur;  
    this.prix = prix;  
}
```

3. Méthodes d'accès (getters/setters) :

```

public String getTitre() { return titre; }
public void setTitre(String titre) { this.titre = titre; }

public String getAuteur() { return auteur; }
public void setAuteur(String auteur) { this.auteur = auteur; }

public double getPrix() { return prix; }
public void setPrix(double prix) { this.prix = prix; }

```

4. Méthode afficher() :

```

public void afficher() {
    System.out.println("Titre[]: " + titre + ", Auteur[]: " + auteur + ", Prix[]: " + prix + "€");
}

```

5. Programme de test :

```

public class TestLivre {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Entrez le titre du livre : ");
        String titre = scanner.nextLine();

        System.out.print("Entrez l'auteur du livre : ");
        String auteur = scanner.nextLine();

        System.out.print("Entrez le prix du livre : ");
        double prix = scanner.nextDouble();

        Livre livre = new Livre(titre, auteur, prix);

        livre.afficher();

        scanner.close();
    }
}

```

Exercice 2 : Classe Compte (et Client)

1. Définir la classe Client avec les attributs suivants : CIN, Nom, Prénom, Tél.

```
public class Client {
    private String cin;
    private String nom;
    private String prenom;
    private String tel;
}
```

2. Constructeur pour tous les attributs :

```
public Client(String cin, String nom, String prenom, String tel) {
    this.cin = cin; this.nom = nom; this.prenom = prenom; this.tel = tel;
}
```

3. Constructeur CIN, nom, prénom :

```
public Client(String cin, String nom, String prenom) {
    this(cin, nom, prenom, "");
}
```

4. Getters/setters (accès) et méthode afficher() :
java

```
public void afficher() {
    System.out.println("CIN: " + cin + ", Nom: " + nom + ", Prénom: " + prenom + ", Tél: " + tel);
}
```

5. Classe Compte :

```
public class Compte {  
    private static int compteur = 1; unique  
    private int code;  
    private double solde;  
    private Client proprietaire;  
  
    public Compte(Client client) {  
        this.proprietaire = client;  
        this.code = compteur++; /  
        this.solde = 0.0;  
    }  
}
```

Conclusion

Ce tp ma perdu d'étudier la POO en Java sur VS code